

강 18

AI 음악 ② — 심볼릭 vs 오디오

AI Creator · ISO/IEC 17024 — 필기 대비

"악보를 다루는가, 소리를 다루는가."





학습 목표

1. 심볼릭 기반(MIDI) 을 안다
2. 오디오 기반(Waveform) 을 안다
3. 두 방식의 차이 를 설명한다



도입 — 두 가지 접근

- 음악을 다루는 두 가지 방법
- **심볼릭**: 악보(논리)를 다룸
- **오디오**: 실제 소리(물리)를 다룸



심볼릭 기반 (MIDI)

- 소리 자체가 아닌 **음악적 기호** 로 표현
- 사람이 악보를 읽는 것과 유사
- 대표 형식: **MIDI**



MIDI가 담는 정보

- 음의 높이(Pitch): 어떤 건반인가 (C4 등)
- 음의 길이(Duration): 얼마나 지속되나
- 음의 세기(Velocity): 얼마나 세게
- 박자·리듬: 음표의 시간적 순서



오디오 기반 (Waveform)

- MP3·WAV 등 실제 소리 파형 을 직접 다룸
- 픽셀처럼 쪼갬 파형 데이터를 분석
- 소리의 질감·음색·믹싱 상태 학습



오디오 기반 대표 기술

- WaveNet(Google DeepMind): 고해상도 오디오 생성
- GAN·VAE: 음향 효과·음색 변조
- 확산 모델: 고품질 안정 생성



핵심 차이

구분	심볼릭(MIDI)	오디오(Waveform)
다루는 것	악보(기호·논리)	소리(파형·물리)
강점	멜로디·화성 구조	음색·질감·합성
예	작곡·화음 진행	음원 분리·음색 합성



데이터 증강 (오디오)

- Time Stretching(속도), Pitch Shifting(음높이)
- Noise 추가, Reverberation(잔향)
- 모델 일반화 성능 향상



흔한 오해 (시험 주의)

- "MIDI는 실제 소리 파형이다" → ✗ (기호 데이터)
- "오디오 기반은 화성 구조에 강하다" → ✗ (심볼릭이 강함)



정리 & 예상문제

- 심볼릭=악보(MIDI), 오디오=파형(Waveform)
1. (4지선다) 음의 높이·길이·세기를 기호로 기록하는 형식은?
①WAV ②**MIDI** ③MP3 ④PNG → ②
 2. (O/X) 오디오 기반은 실제 소리 파형 데이터를 다룬다. → **O**